

7강. 프로그래밍 구조 (2)

◆ 담당교수 : 정보통계학과 장영재 교수

메
뉴

학습에 앞서

■ 학습개요

R은 프로그래밍 언어라고 할 수 있다. 기본적인 연산자 및 함수의 성질을 이해하고 활용할 수 있다면 반복문, 조건문 등 제어문을 적절히 이용하여 프로그래밍을 효과적으로 할 수 있다. 본 강에서는 프로그래밍에 쓰이는 제어문으로서 조건문, 반복문, 분기문의 종류와 특징을 살펴보고 구체적인 프로그래밍 과정에서는 이러한 제어문들을 어떻게 사용하는지 다양한 사례를 통해 학습하도록 한다.

■ 학습목표

1	R에 내장되어 있는 함수의 특징을 이해할 수 있다.
2	프로그래밍의 기본 구조를 설명할 수 있다.
3	프로그래밍에 필요한 제어문을 이해하고 사용할 수 있다.

■ 주요용어

용어	해설
조건문	특정한 조건을 만족했을 경우에만 프로그램 코드를 수행하는 제어 구문
반복문	유사한 패턴을 갖는 작업을 여러 번 반복해서 수행하는 제어 구문

무조건분기문	프로그램의 흐름을 강제로 제어할 목적으로 만들어진 분기문
--------	------------------------------------

메
뉴

연습문제

1. 다음 중 두 벡터의 상응하는 원소들 중 작은 값을 산출하는 함수로 벡터 형태의 결과를 출력하는 함수는?

- ① min ② max ③ pmin ④ pmax

정답 : ③

해설 : 벡터의 상응하는 원소들 중 작은 값을 산출하는 함수는 pmin이다.

2. 다음 중 유사한 패턴을 갖는 작업을 여러 번 반복해서 수행하는 제어 구문이 **아닌** 것은?

- ① for ② while ③ repeat ④ switch

정답 : ④

해설 : switch는 조건문에 해당한다.

3. R에서 아래의 연산을 수행할 경우, 결과 값으로 다음 중 가장 알맞은 것은?

```
> x <- c(1,2,3,4)
> switch(2, mean(x), sum(x), var(x))
```

- ① 1.67 ② 2.5 ③ 10 ④ 25

정답 : ③

해설 : switch명령에 따라 두 번째 함수인 sum을 계산하게 된다.

메
뉴

정리하기

1. R에는 이용자들이 자주 사용하는 수치적 함수, 통계함수 등이 기본함수로 지정되어 따로 패키지를 설치하지 않더라도 사용할 수 있도록 탑재되어 있다.
2. 조건문이라는 것은 특정한 조건을 만족했을 경우에만 프로그램 코드를 수행하는 제어 구문을 의미하며 반복문은 유사한 패턴을 갖는 작업을 여러 번 반복해서 수행하는 제어 구문을 의미한다.
3. 무조건 분기문은 프로그램의 흐름을 강제로 제어할 목적으로 만들어진 분기문이다. 일반적으로 반복문의 루프 안에서 반복문을 빠져나올 때 사용된다.

메
뉴

참고자료

<참고문헌>

- Norman Maloff(2011), *The Art of R Programming*, No Starch Press, San Francisco, CA, USA.
- Paul Teetor(2011), *R Cookbook*, O'Reilly, Sebastopol, CA, USA.
- R Core Team(2014). *R: A language and environment for statistical computing*.

<참고사이트>

- OzDASL, <http://www.statsci.org/data/index.html>
- R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, <http://www.r-project.org/>